

1. Règles de Gestion (RG) Clarifiées & Complétées

Extraites et formalisées à partir du cahier des charges et des contraintes métier spécifiques.

CODE	RÈGLE DE GESTION
RG01	Un client peut commander des articles provenant de plusieurs vendeurs au sein d'une même transaction.
RG02	Un vendeur gère un catalogue de produits et un stock associé.
RG03	Chaque article appartient exclusivement au catalogue d'un seul vendeur. Si deux vendeurs proposent un article identique, ils sont traités comme deux produits distincts avec des identifiants uniques (distinction architecturale de l'offre).
RG04	Une commande est initialisée par un seul client.
RG05	Une commande est prise en charge par un seul livreur (après affectation).
RG06	La remise des articles par le vendeur au livreur est conditionnée par la validation d'un code de vérification unique.
RG07	Chaque étape de collecte chez un vendeur doit faire l'objet d'une preuve photographique obligatoire.
RG08	Le paiement s'effectue à la livraison (COD). La plateforme prélève automatiquement une commission de 0,6 %.
RG09	En cas de non-conformité, le client peut rejeter individuellement un ou plusieurs produits d'un catalogue, sans annuler l'ensemble de la commande. Il ne paie

CODE	RÈGLE DE GESTION
	que les frais de retour pour les articles refusés ; les litiges sont arbitrés par l'administrateur.
RG16	Les vendeurs dont les produits sont rejetés doivent les récupérer. Le système recalcule automatiquement le montant total de la transaction, la commission de la plateforme et le versement final au vendeur en tenant compte uniquement des articles acceptés.
RG10	Les retours clients alimentent les scores de réputation des vendeurs et des livreurs uniquement.
RG11	Accès restreint : L'administrateur ne peut ni accéder, ni modifier, ni consulter l'historique personnel du compte d'un client (conformité RGPD / confidentialité).
RG12	Tableau de bord Admin : L'administrateur peut consulter l'ensemble des attributs de base de chaque utilisateur, les scores de réputation (vendeurs/livreurs), le catalogue complet d'un vendeur, ainsi que les statistiques agrégées des produits les plus achetés et les plus refusés.
RG13	Gestion des comptes : L'administrateur dispose des droits de suppression ou de bannissement (suspension définitive) pour les comptes vendeurs et livreurs.
RG14	Signalement universel : Tout utilisateur (client, vendeur, livreur) peut signaler tout autre utilisateur. Ces signalements sont centralisés et permettent à l'administrateur de sanctionner ou supprimer tout type de compte, y compris celui d'un client.
RG15	Attribut Réputation : Le client ne possède pas de score de réputation. La notion de réputation est strictement réservée aux acteurs professionnels (vendeur, livreur).
RG17	Spécialisation des Utilisateurs : Le système utilise une table parente UTILISATEUR (USER/ADMIN) regroupant les attributs communs. Si un utilisateur n'appartient à aucune spécialisation (Client, Vendeur, Livreur), il possède par défaut le rôle d'Administrateur.

CODE	RÈGLE DE GESTION
RG18	Atomicité du Détail : Le détail d'une commande (DETAIL_COMMANDE) n'est pas une simple extension de la commande, mais une entité de liaison ternaire fusionnant les informations de la COMMANDE , du PRODUIT et du VENDEUR . Cette structure permet la gestion granulaire des rejets par produit et par vendeur au sein d'une même commande client.

2. Identification des Entités & Dictionnaire des Attributs

Les objets métier identifiés, mis à jour pour intégrer les contraintes de gouvernance et de confidentialité.

ENTITÉ	IDENTIFIANT	ATTRIBUTS NON-IDENTIFIANTS
UTILISATEUR (USER/ADMIN)	id_user	nom, prenom, telephone, email, statut_compte
CLIENT	#id_user	adresse_livraison
VENDEUR	#id_user	nom_etablissement, localisation_marche, score_reputation
LIVREUR	#id_user	type_vehicule, immatriculation, score_reputation
PRODUIT	id_produit	nom, description, prix_reference, stock_disponible
COMMANDE	id_commande	date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison, commission, code_verification

ENTITÉ	IDENTIFIANT	ATTRIBUTS NON-IDENTIFIANTS
PREUVE_COLLECTE	id_preuve	date_heure, url_photo, statut_validation
LITIGE	id_litige	description, date_ouverture, statut, decision_admin, montant_rembourse
LIVRAISON	id_livraison	date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison, frais_retour_calcules
FEEDBACK	id_feedback	note_produit, note_transport, commentaire, date_publication
SIGNALEMENT	id_signalement	date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible
DETAIL_COMMANDE	#id_commande, #id_produit, #id_user_vendeur	quantite_commandee, prix_vente_applique, statut_acceptation

3. Couverture Minimale (DFED)

Application stricte de la méthode de normalisation : recherche des Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes.

3.1. DFED Simples (Source non composée → Entités)

```
id_user → nom, prenom, telephone, email, statut_compte
id_user (CLIENT) → adresse_livraison
id_user (VENDEUR) → nom_etablissement, localisation_marche, score_reputation
id_user (LIVREUR) → type_vehicule, immatriculation, score_reputation
id_produit → nom, description, prix_reference, stock_disponible
id_commande → date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison,
```

```
commission, code_verification
id_preuve → date_heure, url_photo, statut_validation
id_litige → description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse
id_feedback → note_produit, note_transport, commentaire, date_publication
id_signalement → date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible
id_livraison → date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison,
frais_retour_calculés
```

3.2. DFED à Source Composée (Sources multiples → Associations CIM)

```
(id_commande, id_produit, #id_user_vendeur) → quantite_commandee,
prix_vente_applique, statut_acceptation
(id_commande, #id_user_vendeur) → statut_collecte_vendeur
(id_commande, #id_user_client) → statut_livraison_client
```

3.3. DFED entre Identifiants (Identifiant → Identifiant → Associations CIF)

```
id_commande → id_client
id_livraison → id_commande
id_livraison → id_livreur
id_produit → #id_user_vendeur
id_commande → id_litige (optionnel 0,1)
id_commande → id_feedback (1,1)
id_signalement → id_auteur (CIF)
id_signalement → id_cible (CIF polymorphe géré par type_cible_cible)
```

3.4. Fusion des Dépendances Fonctionnelles (Couverture Minimale Totale)

Synthèse globale de toutes les dépendances permettant de valider la 3NF (Troisième Forme Normale) et de déduire le schéma relationnel.

```
id_user → nom, prenom, telephone, email, statut_compte
id_user (CLIENT) → adresse_livraison
id_user (VENDEUR) → nom_etablissement, localisation_marche, score_reputation
id_user (LIVREUR) → type_vehicule, immatriculation, score_reputation
id_produit → nom, description, prix_reference, stock_disponible,
```

```

#id_user_vendeur
id_commande → date_creation, statut, total_marchandises, frais_livraison,
commission, code_verification, #id_user_client
id_preuve → date_heure, url_photo, statut_validation, id_commande,
#id_user_vendeur
id_litige → description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse, id_commande
id_feedback → note_produit, note_transport, commentaire, date_publication,
id_commande, #id_user_client
id_signalement → date_heure, motif, statut_traitement, type_cible_cible,
id_auteur, id_cible
id_livraison → date_prise_en_charge, date_fin_reelle, statut_livraison,
frais_retour_calculés, id_commande, #id_user_livreur
(id_commande, id_produit, #id_user_vendeur) → quantite_commandee,
prix_vente_applique, statut_acceptation
(id_commande, #id_user_vendeur) → statut_collecte_vendeur
(id_commande, #id_user_client) → statut_livraison_client

```

4. Modèle Logique des Données (MLD)

```

UTILISATEUR_USER_ADMIN ( id_user, nom, prenom, telephone, email,
statut_compte)
CLIENT ( #id_user, adresse_livraison)
VENDEUR ( #id_user, nom_etablissement, localisation_marche, score_reputation)
LIVREUR ( #id_user, type_vehicule, immatriculation, score_reputation)
PRODUIT ( id_produit, nom, description, prix_reference, stock_disponible,
#id_user_vendeur)
COMMANDE ( id_commande, date_creation, statut, total_marchandises,
frais_livraison, commission, code_verification, #id_user_client)
LIVRAISON ( id_livraison, date_prise_en_charge, date_fin_reelle,
statut_livraison, frais_retour_calculés, #id_commande, #id_user_livreur)
DETAIL_COMMANDE ( #id_commande, #id_produit, #id_user_vendeur,
quantite_commandee, prix_vente_applique, statut_acceptation)
PREUVE_COLLECTE ( id_preuve, date_heure, url_photo, statut_validation,
#id_commande, #id_user_vendeur)
LITIGE ( id_litige, description, date_ouverture, statut, decision_admin,
montant_rembourse, #id_commande)
FEEDBACK ( id_feedback, note_produit, note_transport, commentaire,
date_publication, #id_commande, #id_user_client)

```

```
SIGNALEMENT ( id_signalement, date_heure, motif, statut_traitement,  
type_cible_cible, #id_auteur)
```

5. Conception Orientée Objet (UML)

Passage du modèle relationnel (Merise) au modèle conceptuel objet, conforme aux standards UML 2.x.

5.1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Rôle : Recueillir, analyser et organiser les besoins fonctionnels en recensant les grandes fonctionnalités du système ViteComm.

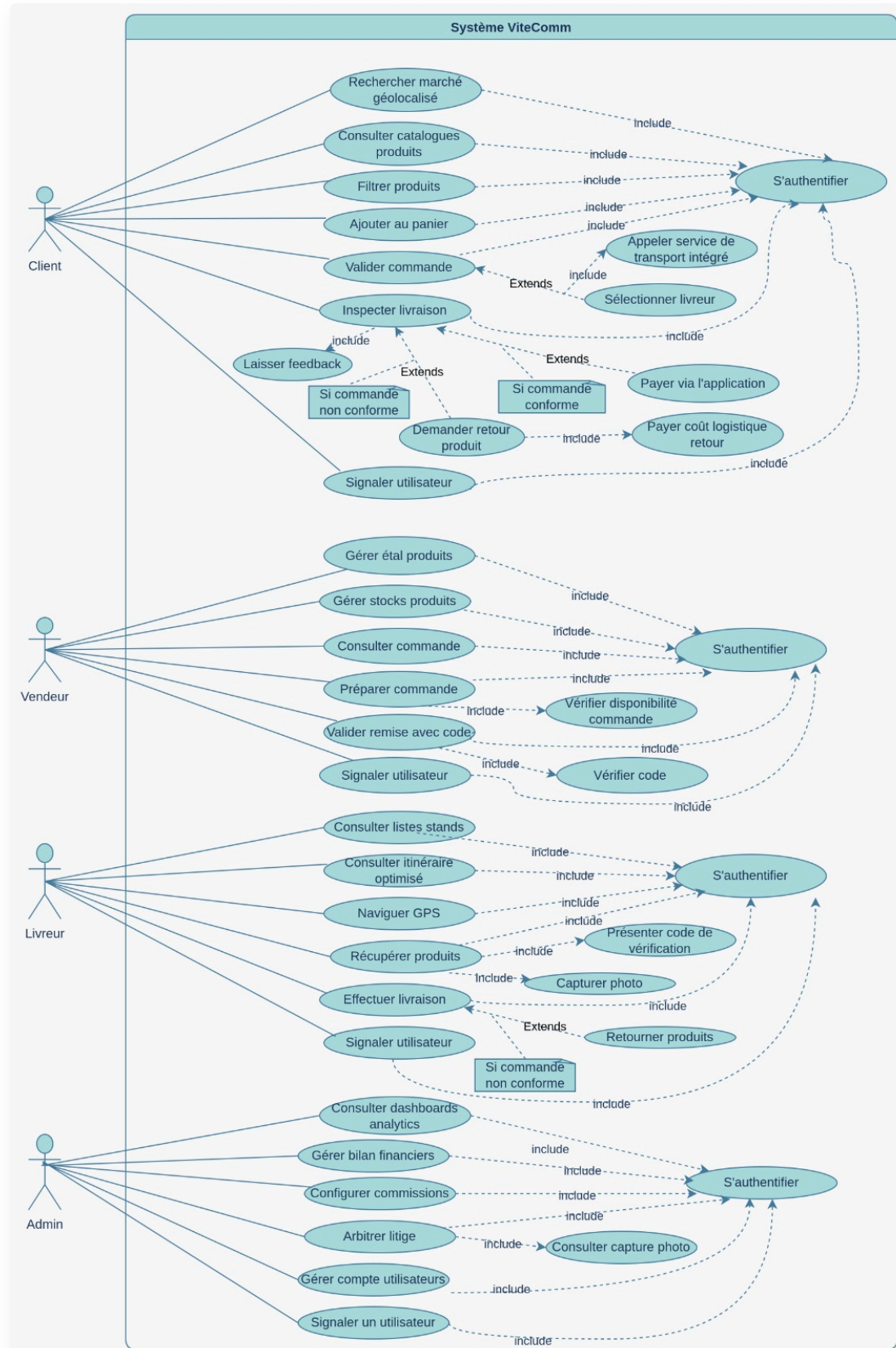


Figure 1 : Diagramme de Cas d'Utilisation.

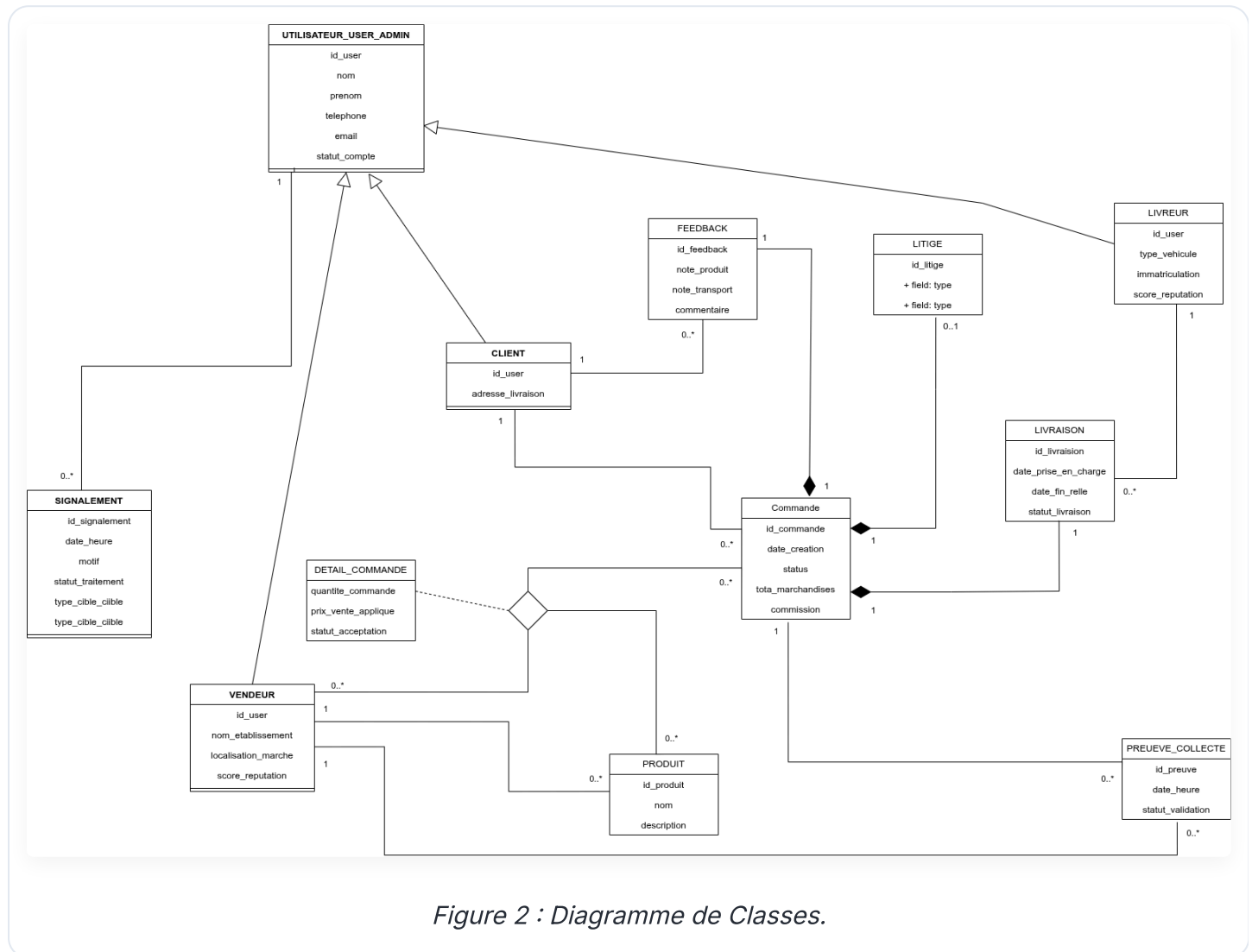
Relations & Contraintes intégrées :

- **<<include>>** pour les traitements obligatoires (ex: validation preuve photo).
- **<<extend>>** pour les conditions (ex: ouverture litige).

- **Accès Admin** : Isolation stricte. L'acteur *Administrateur* interagit avec les cas "Gérer Comptes Pro", "Consulter Dashboard Analytics", etc.

5.2. Diagramme de Classes

Rôle : Présenter la structure interne du système et fournir une représentation abstraite des objets qui interagissent.



- Classe **Utilisateur** : Table parente regroupant les attributs communs. L'absence de spécialisation (*Client/Vendeur/Livreur*) définit l'Administrateur.
- Spécialisations : Héritage vers **Client**, **Vendeur** et **Livreur** avec leurs attributs spécifiques respectifs.
- Classe **Signalement** : Couvre la politique de modération.
- Classe d'Association **Detail_Commande** : Représente la relation ternaire entre *Commande*, *Produit* et *Vendeur*, portant les attributs de quantité et de prix spécifique.

5.3. Diagramme d'Activité

Rôle : Mettre l'accent sur les traitements et représenter graphiquement le comportement métier séquentiel.

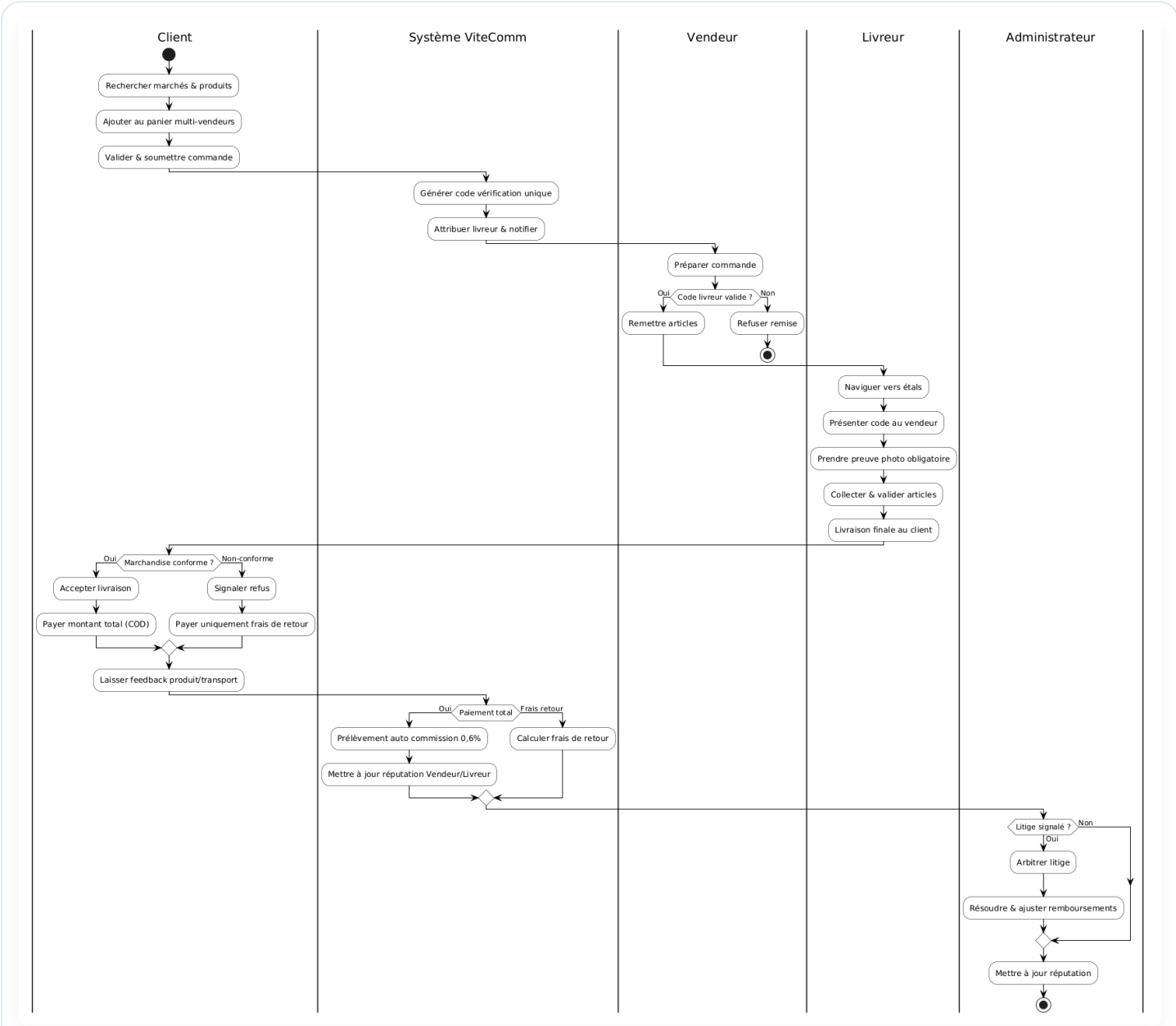


Figure 3 : Diagramme d'Activité.